

## Activitat 4 — Frisos i mosaics

*Identificar els moviments que generen frisos i mosaics reals de l'art, les rajoles i la natura, i analitzar-ne l'estructura.*

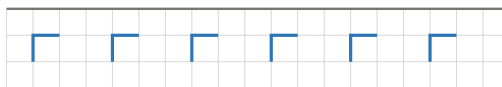
### Idea clau

Ara que coneixem els tres moviments i sabem compondre'ls, els fem servir per entendre els **patrons**: aquests dibuixos que cobreixen una vora (frisos) o tot un pla (mosaics) repetint un motiu. Darrere de cada patró hi ha una *recepta* de moviments.

### Frisos: patrons en una franja

#### Què és un fris

Un **fris** és un patró que es repeteix al llarg d'una **franja**, en una direcció. El motiu bàsic es va repetint, sempre com a mínim per **translació**, i sovint combinat amb girs o simetries.



translació del motiu al llarg de la franja

*Un fris senzill: el motiu es repeteix per translació al llarg d'una franja.*

### Mosaics: patrons que omplen el pla

#### Què és un mosaic

Un **mosaic** (o tesselació) cobreix **tot el pla** amb un o més motius que es repeteixen **sense deixar buits ni encavalcar-se**. Els mosaics combinen translacions, girs i simetries. Les rajoles regulars, els paviments i molts elements de l'art islàmic en són exemples.

#### Quins polígons regulars tesselen sols

Només tres polígons regulars poden cobrir el pla ells sols, sense buits: el **triangle equilàter**, el **quadrat** i l'**hexàgon regular**. La resta deixen forats o s'encavalquen.

**Exercicis per fer**

- 4.4.1 Analitza un fris.** Mira el fris de la figura de dalt. Quin moviment genera la repetició del motiu? Quina distància (aproximada, en quadres) té el vector de translació?
- 4.4.2 Quin moviment hi ha?** Per a cada patró descrit, digues quins moviments hi intervenen:
- (a) Una tira de petjades que avancen alternant peu esquerre i dret.
  - (b) Un paper pintat on el mateix motiu es repeteix cap amunt i cap als costats.
  - (c) Una estrella de mar de cinc braços.
- 4.4.3 Tessel·len o no?** Digues si aquests polígons regulars poden cobrir el pla ells sols i, si no, per què:
- (a) quadrat;
  - (b) pentàgon regular;
  - (c) hexàgon regular;
  - (d) triangle equilàter.
- 4.4.4 Recull real.** Busca (a l'institut, a casa, en una foto) un fris i un mosaic reals. Per a cadascun, descriu el motiu bàsic i els moviments que el repeteixen.
- 4.4.5 Dissenya un motiu.** Dibuixa un motiu senzill en un quadrat de paper quadriculat. Crea un fris repetint-lo per translació. Després, crea'n un altre alternant el motiu amb la seva imatge simètrica.
- 4.4.6 Troba l'error.** En Guillem diu:
- «Qualsevol polígon regular pot cobrir el pla ell sol, només cal posar-ne molts de junts.»*
- És cert? Posa un contraexemple.
- 4.4.7 Per al Quadern d'eines.** Anota què és un fris i què és un mosaic, quins tres polígons regulars tessel·len sols, i un exemple real de cada tipus de patró amb els seus moviments.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 4

- 4.4.1** El motiu es repeteix per **translació** horitzontal. El vector de translació fa 3 **quadres** (la separació entre dos motius consecutius), i és sempre el mateix: per això el patró es manté.
- 4.4.2** (a) translació combinada amb simetria (els peus alternen: esquerre i dret són imatges simètriques). (b) translacions en dues direccions (horitzontal i vertical). (c) girs (simetria de rotació de cinc braços al voltant del centre).
- 4.4.3** (a) Sí. (b) No: els angles del pentàgon regular ( $108^\circ$ ) no divideixen  $360^\circ$ , deixen forats. (c) Sí. (d) Sí. (Els tres únics que tesselen sols són triangle, quadrat i hexàgon.)
- 4.4.4** Resposta oberta (recull real).
- 4.4.5** Resposta oberta (disseny). El primer fris usa només translació; el segon, translació combinada amb simetria.
- 4.4.6** **Fals.** Només el triangle equilàter, el quadrat i l'hexàgon regular tesselen sols. Contraexemple: el pentàgon regular deixa forats perquè el seu angle ( $108^\circ$ ) no és divisor de  $360^\circ$ .
- 4.4.7** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Matemàtiques i art.** És la sessió que connecta la unitat amb l'art i el disseny; convé projectar mosaics reals (l'Alhambra, rajoles hidràuliques, teixits de cultures diverses) i identificar-hi els moviments. Enllaça amb la comprensió lectora del context cultural i amb la diversitat.
- **Per què només tres polígons (ex. 4.4.3 i 4.4.6).** L'argument dels angles que divideixen  $360^\circ$  és accessible i potent; és un ítem **N3** (justificar per què un patró és possible o no). Es pot fer manipulativament amb retallables.
- **Anàlisi abans de creació.** Aquesta activitat prepara el projecte (Activitat 6): abans de dissenyar un mosaic cal saber *llegir* els moviments d'un patró existent.
- **DUA i manipulatiu.** El disseny amb paper quadriculat, retallables i miralls (ex. 4.4.5) permet explorar sense dependre del càlcul; GeoGebra ofereix la versió dinàmica.
- **Vocabulari.** Fris, mosaic, tessell·lació, motiu: fixeiu el vocabulari precís, que es reprèn a la memòria del projecte.